

OpenFOAM+FrontISTR+データ同化による 熱変形逆推定のオープンソース実装

動機：測れない温度・変位を知りたい。しかし、実ソルバを繰り返す同化は計算時間が大きい。

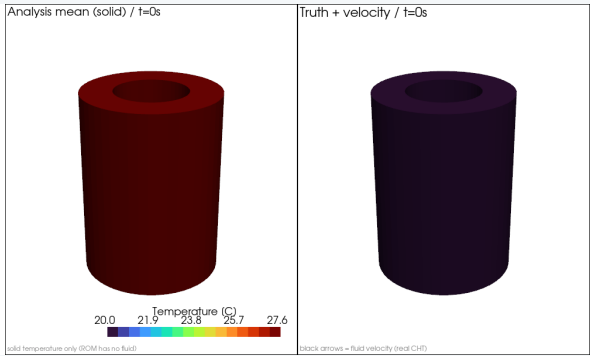
★核心：商用ソルバなしで「CHT→熱変形→データ同化→ROM」を一気通貫。観測を増やすほど精度が上がる（温度1点→2点→+変位、変位は高感度W点へ）。

01 なぜ必要か

熱源が片側にあると温度に偏りが生じ、構造が伸びるだけでなく反る。温度計だけでは、その結果としての2点間変位差を十分に捉えられない場合がある。

少数の温度・変位観測を解析に取り込み、全温度場・発熱量・未観測変位を推定する。

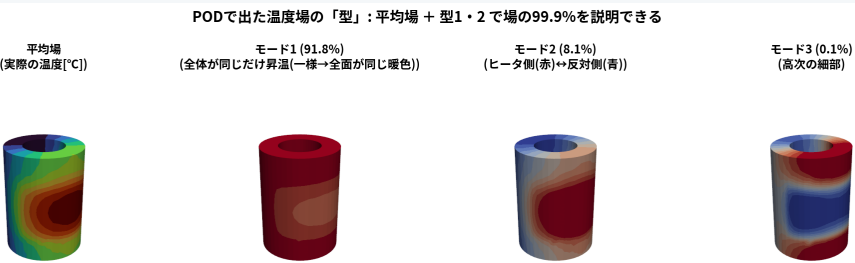
02 解析モデルと実ソルバ結果



104の保存結果：左＝同化後温度、右＝OpenFOAM真値。0～300秒加熱、300～600秒冷却。GIFは自動再生。

中空円柱・片側15 W加熱。OpenFOAMで共役熱伝達、FrontISTRで底面固定の熱弾性解析。人工観測を用いる双子実験。

★ POD：温度場を「型」に分解



121枚の温度履歴をSVD。2モードで場の99.9%を説明＝温度場は実質2自由度。だから少数の代表点で表せる。

Q-DEIMで代表5点を選び、5点の集中定数ROMを校正＝残差0.014 KでOpenFOAM再現。0→600秒の前進が約31 ms（実ソルバの数時間→桁違いに高速）。これが106の核。

PODからROMへ（数式の流れ）：

① POD（スナップショットをSVD）：

$$X = [T(t_1), T(t_2), \dots, T(t_m)] = U \Sigma V^T$$

② Q-DEIM (U_r^T の列枢軸QR) で代表点 P を選び、少数点から全場復元：

$$\hat{T} = \bar{T} + U_r (P U_r)^{-1} (T_P - \bar{T}_P)$$

③ その P をノードに集中定数ROM：

$$C_i \dot{T}_i = \sum_{j \neq i} K_{ij} (T_j - T_i) + q_i(t) - h (T_i - T_{\text{air}})$$

④ 係数16個をOpenFOAM温度履歴へ最小二乗で校正：

$$\hat{\theta} = \arg \min_{\theta} \sum_{p,t} (T_p^{\text{ROM}}(t; \theta) - T_p^{\text{OF}}(t))^2, \quad \theta = [C_{1,5}, K_{10}, h]$$

SVDのモード U_r が「復元」（②）と「ノード選定」（③の場所）の両方を与える。校正残差0.014 K＝OpenFOAMをほぼ完全再現。

03 実装のつながり

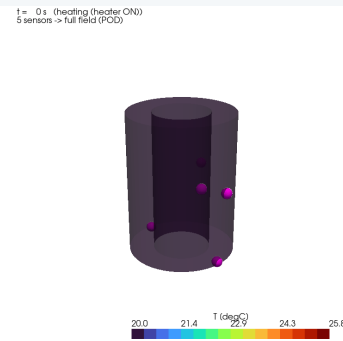


104：実ソルバを5メンバーで繰り返す。10分間の現象に約13時間（全体実行時間の例）。



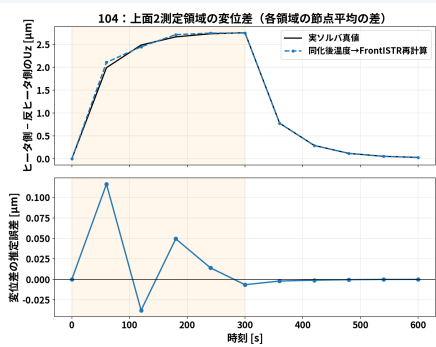
106：高価な解析結果から軽量モデルを作り、配置や乱数を変えた反復検証を可能にする。

★ 5点→全温度場を復元



同化が出す5点の温度から、PODで全20,696セルの温度場を復元（マゼンタ球＝5点）。各時刻の「モードの割合」で全場が決まる。少数観測で面全体が出るのがPODの効きどころ。

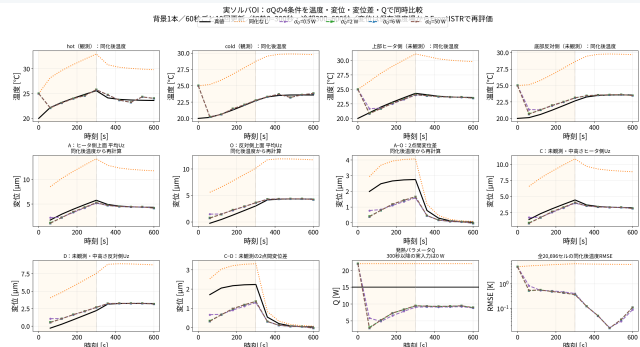
04 温度から変位差まで確認



104：上面2領域の平均Uzの差。真値と同化後温度をFrontISTRで解いた変位を比較。下段は誤差。

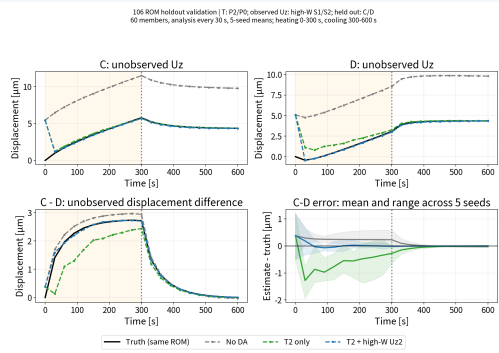
104：5メンバー／60秒ごと10回更新／温度hot・cold＋上面2領域Uzを同化。実測ではない。

★ 実ソルバOIの限界：温度が合ってもQは届かない



既存104の実ソルバOI・σQ比較。温度・変位が追従してもQ推定が真値に届かない例。決め打ち共分散のOIでは弱可同定＝EnKF・ROM化の動機。

05 少数観測は別の場所にも効くか



106：C・DのUz、C-Dの差と誤差。黒＝ROM真値、灰＝同化なし、緑＝温度2点、青＝温度2点＋高W変位2点。

106 ROM双子実験／60メンバー／30秒ごと20回更新／5seed。真値も同じROMと変位写像。温度ノイズ0.30 K、変位0.30 μm。C/Dは観測に使わない。

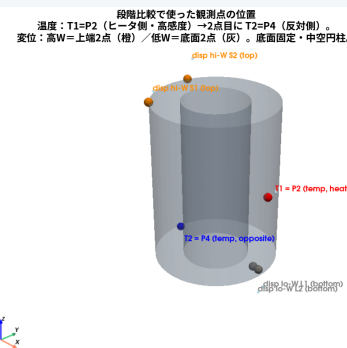
06 数値成果と発表範囲

0.792 → 0.158 μm

未観測C-D変位差の加熱期RMSE。温度2点のみと比較して約80%低減。各seedで30～300秒のRMSEを計算して5seed平均。

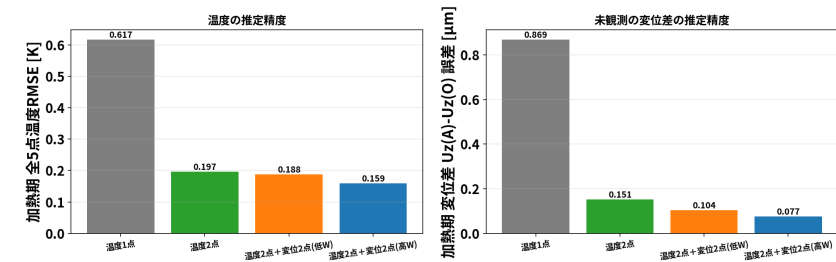
今回の主眼：ソルバ連携、観測による補正、ROM化、結果の再現性。独立した実測への一般化は今後の課題。

★ 観測を増やすほど精度が上がる（本発表の結論）



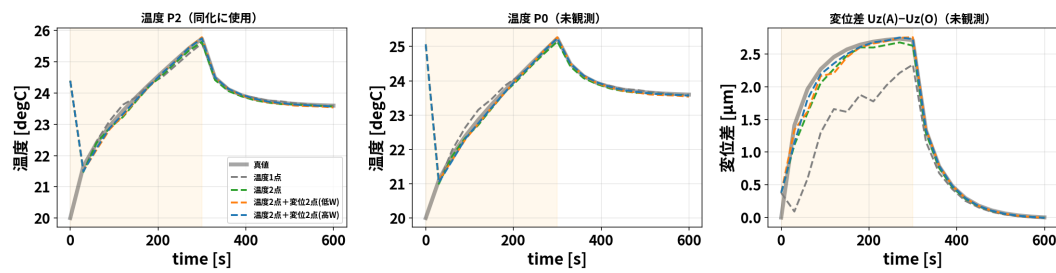
観測点の位置：温度 T1=P2（ヒータ側）→2点目 T2=P4（反対側）。変位は高W＝上端2点（橙）／低W＝底面2点（灰）。

観測を増やすと精度が上がる（ROM+EnKF, 5seed平均）：温度1点→2点→+変位。変位は「高感度W」の点に置くほど動く（低Wはあまり効かない）



ROM+EnKF・5seed平均。温度RMSE 0.617→0.197→0.159 K、未観測の変位差誤差 0.869→0.151→0.077 μm。変位は高感度Wの点に置くほど動く。

時系列で見える段階比較（Seed平均）：同化に使ったP2ほどの構成でも合うが、未観測のP0温度と変位差は観測を増やすほど真値へ寄る



時系列で見える：同化に使ったP2ほどの構成でも真値に合うが、未観測のP0温度と変位差は観測を増やすほど真値へ寄る（灰＝温度1点は変位差が大きく外れる）。

観測構成	温度RMSE	変位差誤差
温度1点	0.617 K	0.869 μm
温度2点	0.197 K	0.151 μm
+変位2点(低W)	0.188 K	0.104 μm
+変位2点(高W)	0.159 K	0.077 μm

熱系パラメータ推定のための 直接感度解析と観測点配置

動機：温度が合っても発熱量Q・放熱係数hが正しいとは限らない。何を測れば両者を区別できるか。

★核心：温度場が合う≠Q・hが正しい。熱方程式を微分した「直接感度」で、Q/hを識別できる観測（場所と時間）を方程式から設計する。感度は実装・有限差分検証済み。

01 h同定が難しい理由を調べる

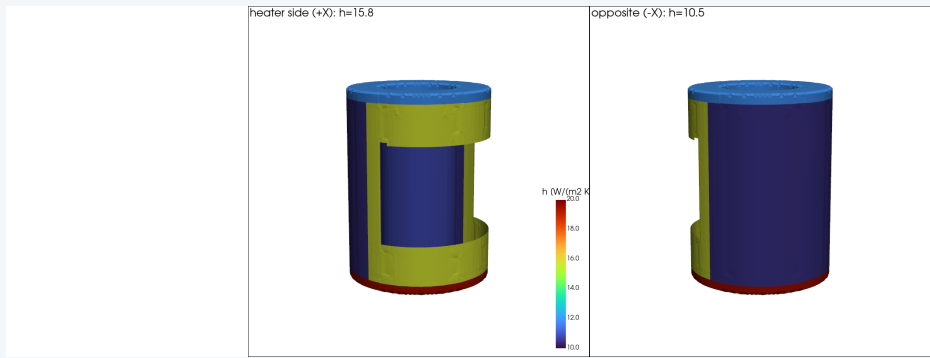
同じ初期温度・Qのまま、ROMのhを40%増加させた既存の確認計算では、600秒までの応答差は次の値だった。

温度差 最大0.049 K
変位差 最大0.058 μm

観測ノイズの標準偏差はそれぞれ0.30 K/0.30 μm。応答が小さく、hを区別しにくい可能性がある。

有限摂動による既存確認。これだけでh同定不良の全原因を確定したわけではない。

02 何のパラメータか



固体・空気界面の熱伝達率を位置とともに示す既存図。ROMのhとは単位も定義も異なる。

壁面熱伝達率：W/(m²K)
今回のROMのh：放熱コンダクタンス W/K。資料ではG_lossとも表記する。

06 検証して発表する内容

- ①数値検証：直接感度を中心差分と比較。加熱終了の入力切替も確認。
- ②配置設計：Q-DEIM・単純感度・Q/h識別性の3方式を比較。
- ③性能評価：同じEnKF、ノイズ、seed群でQ/h誤差・温度RMSE・未観測変位RMSEを比較。

直接感度と識別性配置の比較は追加研究。既存図を、その実証結果として扱わない。

03 直接感度を計算する【実装・有限差分検証済み】

$$C\dot{\mathbf{T}} = L\mathbf{T} - h(\mathbf{T} - T_{\infty}\mathbf{1}) + \mathbf{b}Q_0\chi(t)$$

熱方程式をQ₀・hで微分し、温度5変数と感度各5変数を同じRK4ステージで積分する。

$$C\dot{\mathbf{S}}_Q = (L - hI)\mathbf{S}_Q + \mathbf{b}\chi(t) \\ C\dot{\mathbf{S}}_h = (L - hI)\mathbf{S}_h - (\mathbf{T} - T_{\infty}\mathbf{1})$$

Q感度はヒータ入力で駆動。h感度は温度上昇後に強くなる。加熱と冷却の時刻歴が識別の手掛かりになる。

$\chi(t) = 1 : t < 300 \text{ s}, \chi(t) = 0 : t \geq 300 \text{ s}$ 。冷却でQ感度そのものをゼロにはしない。Q₀ = 15 q_{scale} W。

04 全場と変位へつなぐ

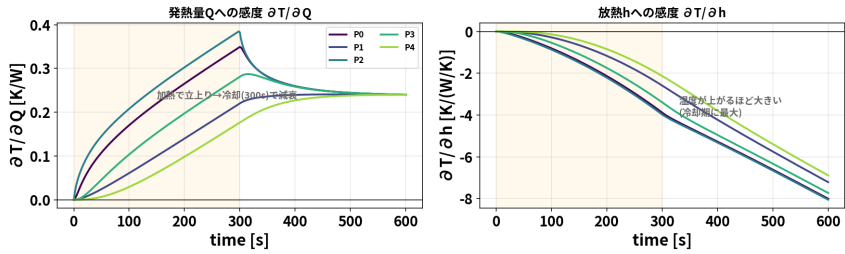


$$\mathbf{S}_p^{\text{full}} = \Phi(P\Phi) + \mathbf{S}_p^{\text{ROM}} \\ \mathbf{S}_p^u = D(P\Phi) + \mathbf{S}_p^{\text{ROM}}$$

p=Q₀またはh。固定したPOD基底とFrontISTRモード応答を使用。

★ 直接感度の実結果：時間がQ/hを分ける

直接感度の時刻歴：∂T/∂Qと∂T/∂hは時間形が違→時間情報でQとhを分離できる
(空間的にはほぼ一律：∂T/∂Qは最大/最小=1.6倍、∂T/∂hは1.2倍→温度センサの「置き場所」はQ/h判定にはほぼ効かない。効くのは変位観測と時間)



RK4同時積分（15状態）を実装し、有限差分と一致（相対誤差 1e-8 以下）。∂T/∂Qは加熱期に大→冷却で減衰、∂T/∂hは冷却期に最大＝時間形が違う。

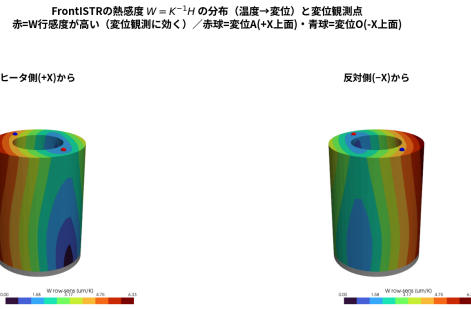
知見：今回の5代表点ではQ/hの温度感度の空間差が小さい（最大/最小 = 1.6倍/1.2倍）。→ この候補群では位置による差が小さく、「いつ観測するか（時間）」が識別の鍵。実際、同じ2点でも加熱期のみでQ誤差0.57 W、冷却期のみだと4.23 W（7倍悪化）。

★ FrontISTRの熱感度 W ー 式はここから来る

熱弾性FEMは線形なので、温度から変位への写像が行列1つで書けます：

$$K_s u = H_T (T - T_{\text{ref}}) \Rightarrow u = \underbrace{K_s^{-1} H_T}_W (T - T_{\text{ref}})$$

K_s=剛性行列、H_T=温度→等価熱荷重（α, E から）。W の各行＝「その変位が、どの場所の温度にどれだけ効くか」。行ノルムが大きい点=高感度点として変位観測点を選ぶ（105で実装）。



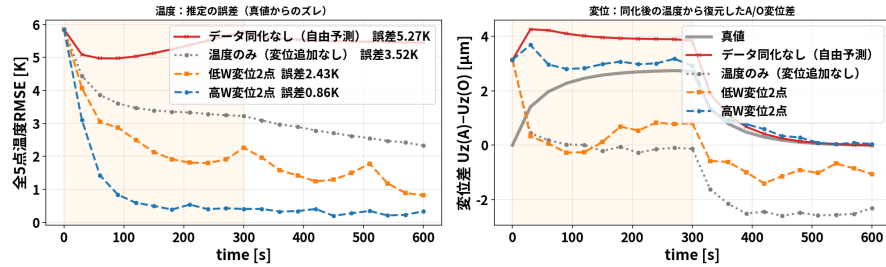
W 行感度の分布：上端ほど高感度・底面は低感度。この分布が下の「低感度 vs 高感度」比較の選点根拠。

パラメータ感度へは連鎖律でつながる：

$$\frac{\partial u}{\partial Q} = W \frac{\partial T}{\partial Q}, \quad \frac{\partial u}{\partial h} = W \frac{\partial T}{\partial h}$$

★ 低感度 vs 高感度：置く場所で効きが激変（実証済み）

QH（固定系・ROM）：観測領域で温度・変位の精度がどう変わるか（Seed平均）
※=データ同化なし（補正しないので真値から外れたまま）。温度P2で同化すると戻へ改善、さらに高W変位2点を足すと青が真値へ急速で追従



同じ「変位2点」でも、低感度点はほぼ効かず、高感度点に置くとは違いに改善。これが「感度で観測点を選ぶ」直接の証拠。

配置（変位2点）	温度RMSE（加熱期）
データ同化なし（基準）	5.27 K
低感度（低W）に置く	2.43 K
高感度（高W）に置く	0.86 K（約3倍改善）

既存の106 ROM双子実験（温度/変位の感度W）。Q・hの低感度vs高感度は、直接感度 $\partial T/\partial Q$, $\partial T/\partial h$ を用いて今後同様に示す。

発表で伝えたいこと 熱方程式から得た感度が、Qとhを識別できる観測配置の設計に役立つかを検証する。

対象：thermal-da-demo / 106 | 中空円柱での基礎検証。学会の採択・新規性を保証する資料ではありません。

熱変形データ同化における 推定対象依存型観測配置

研究質問：推定対象に合わせて観測の位置・種類・時間を設計すると、逐次推定の精度は改善するか。

★核心：全温度場→温度を空間に散らす／変位差→変位を高W点へ／Q→加熱期の観測／h→冷却期（それでも困難）。各候補比較の限定結果。目的別の大域最適性・独立真値での性能は未確認。

01 何が問題か

Q-DEIMは温度場の低次元再構成を目的に代表点を選ぶ。しかし、発熱量の識別や特定の2点間変位差を良くすることまで保証しない。

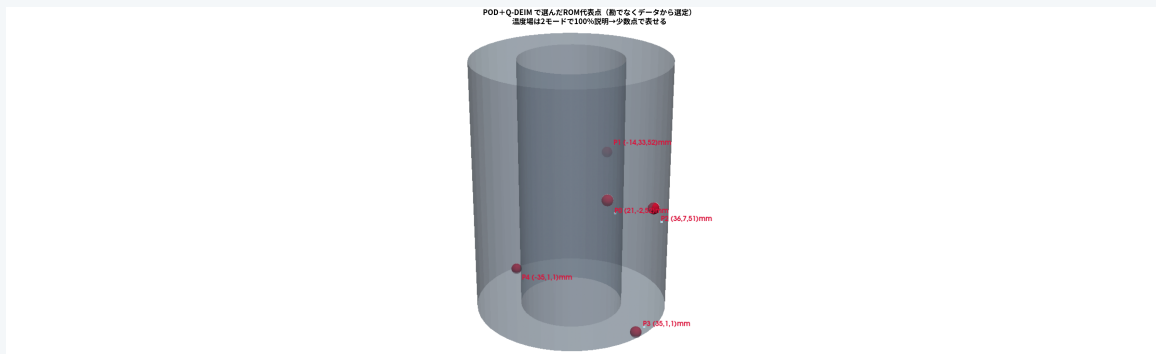
センサ数が限られるとき、推定目的に合わない配置では、温度が合っても重要な変位が外れる可能性がある。

★ 中心結果：対象別まとめ表（実計算）

最適なセンサは「位置」だけでなく「種類」と「領域(空間/時間)」で変わる 推定対象ごとのまとめ（すべて本研究の実計算に基づく）			
推定したい量	最適なセンサ種類	最適な配置・領域	実データの証拠（ROM+EnKF, 5seed平均）
全温度場 [K]	温度	空間：散らす (冗長を避ける→Q-DEIMの原理)	散らす 0.35 K vs 感度最大(区間2点) 0.91 K →冗長回避は2.6倍悪化
変位差の变位差 [μm]	温度+変位 (種類を要す)	空間：熱感度 W (FrontISTR) の高い点	温度2点 0.351 → +変位変位2点 0.077 μm (2.0倍改善) 候補点だと 0.584 μm (誤りが半減)
発熱量 Q [W]	温度 (場所をほぼ平等)	時間：加熱期の観測が得る	加熱期のみ 0.57 W = 全期間 0.58 W 冷却期のみ 4.23 W (7倍悪化)；空間差は2.6倍のみ
放熱係数 h [mW/K]	温度+伝達率 (比容0.05K<ノイズを30K)	時間：冷却期の観測が得る (Q/hは冷却期に最適)	加熱期のみ 1.5 = 全期間 3.1 mW/K ※伝達率低い→観測の上乗（長時間・対観測）が今後の課題

全温度場＝散らす／変位差＝変位を高W点へ／Q＝加熱期／h＝冷却期（依然困難）。最適は位置だけでなく種類と領域で変わる。

02 代表点と観測点を区別



既存POD+Q-DEIMの5代表点。ROMの状態を進める点であり、センサの候補をここだけに制限する必要はない。

比較方針：ROM代表点とモデルは固定し、観測点だけを変える。温度候補は復元した全20,696セルから選べる。

03 推定目的ごとに配置を比較

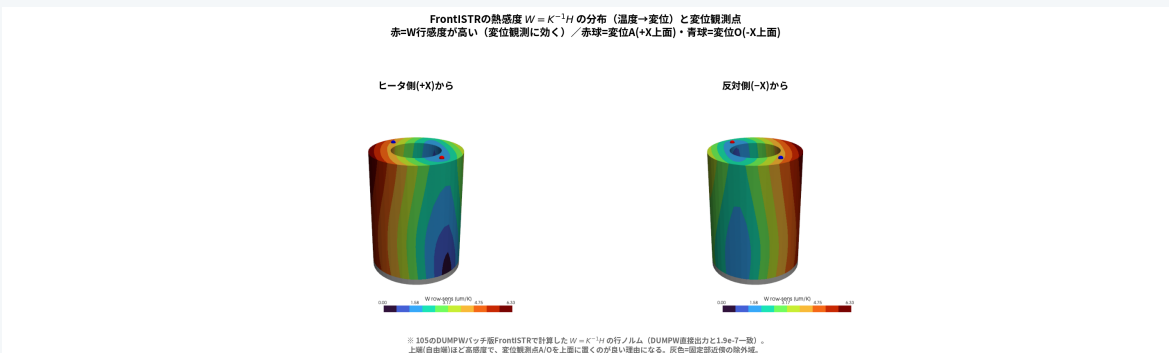
推定したい物理量	有効な観測点の考え方	配置の評価指標
全温度場 $\mathbf{T}$	温度モードを重複なく捉える点	POD / Q-DEIM、全場 RMSE
発熱量 Q_0	発熱変化が観測に現れやすい点	$\partial T / \partial Q_0$ 、 $\partial u / \partial Q_0$
放熱係数 h	放熱変化が温度・変位の時刻歴に現れる点	$\partial T / \partial h$ 、 $\partial u / \partial h$
Q_0, h 同時	両者の影響を区別できる点の組合せ	$\lambda_{\min}(F)$ 、 $\sigma_{\min}(\tilde{G})$
未観測変位差 $d = u_A - u_O$	対象の変位差に効く温度分布を捉える点	$W_{A,:} - W_{O,:}$ 、変位差 RMSE
TCP相対熱変位	工具と工作物の相対変位に効く点	TCP感度、最大誤差・RMSE

研究仮説：推定したい物理量に応じた最適な観測点配置がある。位置はモデル・時刻・ノイズ・センサ数で変わる。上記は設計方針であり、最適性は配置比較で検証する。Q-DEIMや感度最大だけで大域的最適性は保証しない。

$$F = \tilde{G}^T \tilde{G}, \quad \max_s \lambda_{\min}(F(S))$$

G^{*}は観測ノイズとパラメータ尺度で規格化した感度。Q感度とh感度が似すぎる位置は、感度が大きくても識別しにくい。

04 変位に効く場所を可視化



既存FrontISTRのW行感度：変位観測点候補の評価。これは $\partial u / \partial Q$ ・ $\partial u / \partial h$ の分布そのものではない。

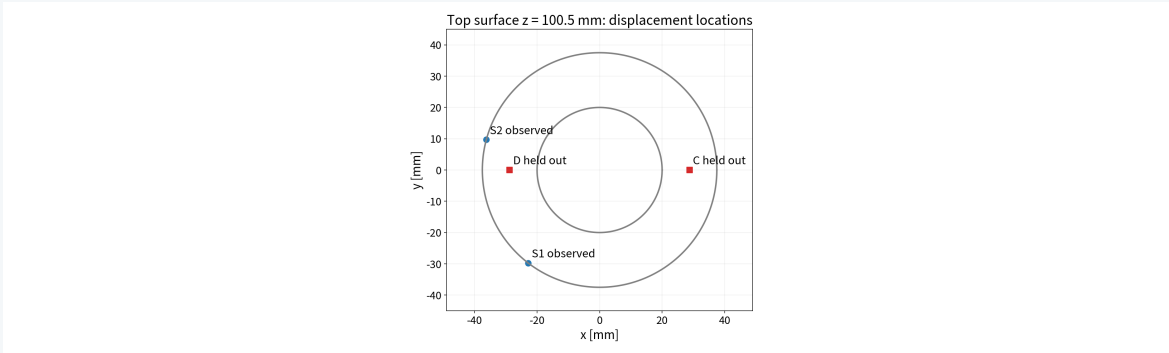
狙う2点間変位差の感度は、対応するWの2行の差で評価する。

★ 空間の証拠：温度場は「散らす」が最良

推定対象・配置方法・最適センサ配置は「推定したい量」で変わる（ROM+EnKF, 5seed平均） 各行＝推定対象（小さいほど良い）。条件＝その対象での最良配置。色は行内の相対（緑＝良/赤＝悪）				
全温度場 [K]	0.350	0.940 ★最良	0.454	0.910
変位差 [μm]	0.377	0.339 ★最良	0.533	0.803
熱量 Q [W]	0.931 ★最良	0.741	0.890	0.938
熱伝達率 h [W/K]	0.006	0.005 ★最良	0.008	0.008
	ランダム	等間隔	POD/Q-DEIM	感度最大(対象別)

温度2点のEnKF比較（5seed）。感度最大＝近接冗長は0.91 Kと2.6倍悪化、散らす配置（等間隔/ランダム）0.35 K。今回の候補内で冗長性を避けた配置が改善。全セルRMSEと代表点RMSEを区別し、大域最適性は主張しない。

05 既存の証拠：目的によって評価が違う

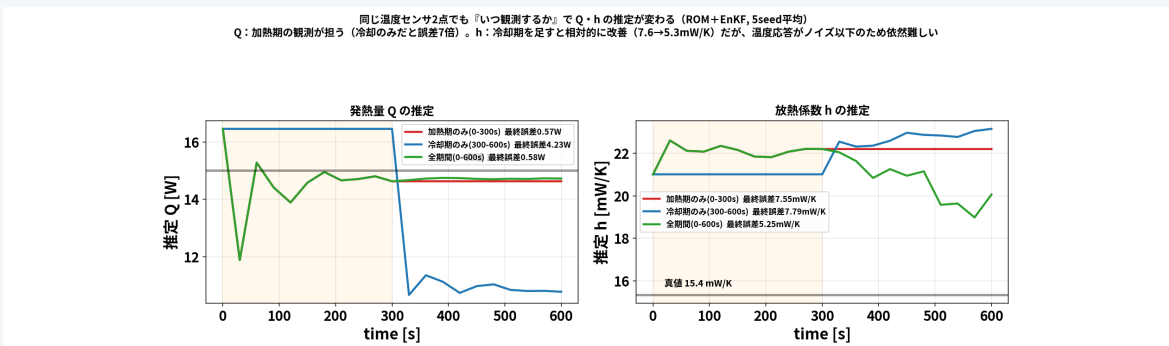


温度観測P2/PO、高W変位観測S1/S2、評価専用のC/Dを分離。

観測	未観測C-D RMSE
なし	0.276 μm
温度2点	0.792 μm
温度2+変位2	0.158 μm

106 ROM双子実験／60メンバー／30秒ごと20回更新／5seed。真値も同じROMと変位写像。温度ノイズ0.30 K、変位0.30 μm。C/Dは観測に使わない。加熱30～300秒。

★ 時間の証拠：Qは加熱期・hは冷却期



同じ温度2点でも「いつ観測するか」で激変：Qは加熱期のみ0.57 W = 全期間、冷却期のみ4.23 W（7倍悪化）。hは冷却込みで7.6→5.3 mW/K（それでも応答<ノイズで難）。

06 検証すべき仮説

温度だけの同化で個別変位が改善しても、差は悪化した例がある。何を評価するかが重要。

単回Δでは候補順位が対象によって変わる例があるが、逐次精度の保証は未検証。公平な3方式比較と複数seed評価で、成立条件と成立しない条件を示す。

指標：全温度RMSE、Q/h誤差、未観測変位RMSE、必要センサ数。

発表で伝えたいこと 推定対象ごとに有効な観測位置が変わるかを、共通条件の数値実験で明らかにする。

対象：thermal-da-demo / 106 | 中空円柱での基礎検証。学会の採択・新規性を保証する資料ではありません。

工作機械熱変位データ同化のための 温度・変位センサ配置

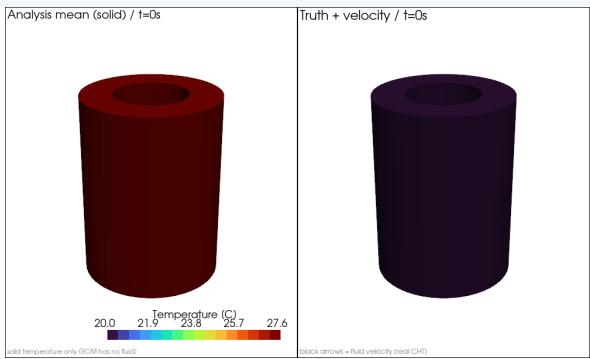
動機：加工精度に関わるのは構造全体の平均温度ではなく、工具と工作物の相対的な熱変位。

★核心：効くのは平均温度でなく工具-工作物の相対熱変位（TCP）。円柱で確立した「対象別の観測設計」をTCP推定へ展開する。

01 実務で知りたいこと

主軸・軸受・モータが発熱すると、主軸台・コラム・ベッドの温度分布が変化し、工具先端位置がずれる。
限られたセンサで、工具先端と工作物基準の相対熱変位（TCP）を把握し、将来の補正につなげたい。

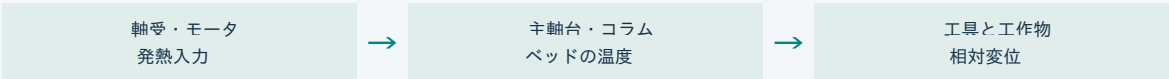
02 今は基礎モデルで検証



現在の中空円柱の温度比較。工作機械の実形状・実測結果ではない。

片側加熱と熱変形を単純形状で検証してから、複数熱源と複雑な拘束を持つモデルへ進む。

03 工作機械モデルへの拡張案



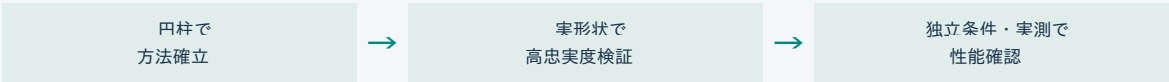
追加する物理：回転・負荷依存の熱源、冷却、周囲対流、支持・接触条件。

追加する観測：温度履歴と変位計。配置はTCPへの感度とパラメータ識別性で設計。

$$\mathbf{e}_{\text{TCP}}(t) = \Delta \hat{\mathbf{u}}_{\text{TCP}}(t) - \Delta \mathbf{u}_{\text{TCP, true}}(t)$$

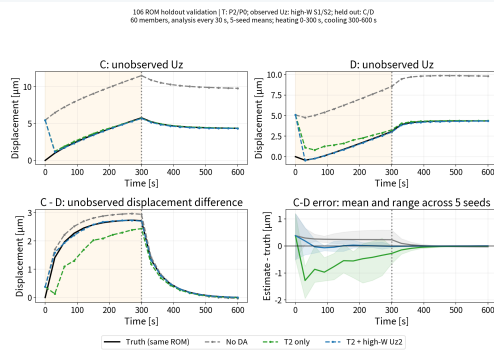
温度RMSEだけでなく、TCP誤差の最大値・過渡期RMSE・センサ数を評価する。

04 学会へ進むための段階



実機・TCP推定の性能値はまだない。このポスターは応用計画であり、実証済み成果として発表しない。

05 円柱で得た出発点



既存ROM双子実験：観測に使わないC/Dの個別変位と差を推定。実機TCPのグラフではない。

温度＋変位観測が、別の場所の変位差推定に効く例を確認した。次は実機の相対変位を評価対象にする。

06 上長に相談したい事項

発表の順番：OpenCAEの実装成果 → 直接感度 → 目的別配置 → 工作機械応用。

判断いただきたいこと：発表先、追加検証の工数、公開範囲、実機モデル・計測データへのアクセス。

15分発表：各学会の主題を一つに絞り、背景・手法・主結果5～7図・限界を説明する。

発表で伝えたいこと 限られた温度・変位センサから、加工精度に直結する相対熱変位を推定する観測設計へ発展させる。

対象：thermal-da-demo / 106 | 中空円柱での基礎検証。学会の採択・新規性を保証する資料ではありません。